# 不使用 Upgrade Advisor 升级

ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/task_plan_without_upgrade_advisor.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

不使用 Upgrade Advisor 升级 . . . . . 1
在不使用 Upgrade Advisor 的情况下规划升级 . . . . . 1
升级前要阅读的资源 . . . . . 1
在不使用 Upgrade Advisor 进行升级之前，应验证哪些内容？ . . . . . 2
如何在 ONTAP 升级期间更新固件 . . . . . 5

# 不使用 Upgrade Advisor 升级

## 在不使用 Upgrade Advisor 的情况下规划升级

最好在中使用 Upgrade Advisor "Active IQ" 以规划升级。如果您没有活动的 如果您是 Active IQ 合同，则应执行必要的升级前检查并创建您自己的升级计划。

### 升级需要多长时间?

您应计划至少 30 分钟来完成准备步骤， 60 分钟来升级每个 HA 对，至少 30 分钟来完成升级后步骤。

> 如果将 NetApp 加密与外部密钥管理服务器和密钥管理互操作性协议（ KMIP ）结合使用，则每个 HA 对的升级时间应超过一小时。

我们的升级持续时间准则基于典型配置和工作负载。您可以使用这些准则来估计在您的环境中执行无中断升级所需的时间。但是，升级过程的实际持续时间将取决于您的单个环境和节点数。

## 升级前要阅读的资源

如果不使用 "Active IQ" 升级顾问，在升级 ONTAP 软件之前，您需要查看许多 NetApp 资源。这些资源将帮助您了解必须解决的问题，目标版本中的新系统行为以及确认硬件支持。

1. 查看目标版本的 *Release Notes*。

   "《 ONTAP 9 发行说明》"

   "`重要注意事项` " 一节介绍了在升级到新版本之前应注意的潜在问题。"`新增功能和变更功能` " 和 "`已知问题和限制` " 部分介绍了升级到新版本后的新系统行为。

2. 确认目标版本支持您的硬件平台。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 确认目标版本支持集群和管理交换机。

   您可以在过渡状态下升级，但最终 NX-OS （集群网络交换机）， IOS （管理网络交换机）和参考配置文件（ RCF ）软件版本应与要升级到的 ONTAP 版本兼容。

   "NetApp 互操作性表工具"

4. 如果集群和管理交换机没有目标 ONTAP 版本的最低软件版本，请升级到支持的软件版本。

   "NetApp 下载： Cisco 以太网交换机"

   "NetApp 下载： NetApp 以太网交换机"

5. 如果您的集群配置了 SAN ，请确认 SAN 配置完全受支持。

应支持所有 SAN 组件，包括目标 ONTAP 软件版本，主机操作系统和修补程序，所需的 Host Utilities 软件，多路径软件以及适配器驱动程序和固件。

"NetApp 互操作性表工具"

6. 如果使用 7- 模式过渡工具从 7- 模式过渡，请确认该工具支持过渡到要升级到的 ONTAP 版本。

   在升级支持要升级到的 ONTAP 版本的 7- 模式过渡工具之前，该工具中的所有项目都必须处于已完成或已中止状态。

   "7- 模式过渡工具安装和管理"

# 在不使用 Upgrade Advisor 进行升级之前，应验证哪些内容?

## 升级前要验证的内容

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor 要规划升级，您应在升级之前验证集群升级限制和集群活动。

## 验证集群升级限制

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor ，则需要验证集群是否未超过平台系统限制。除了平台系统限制之外， SAN 还具有一些限制，您还应进行验证。

1. 验证集群是否未超过您平台的系统限制。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 如果您的集群配置了 SAN ，请验证它是否未超过 FC ， FCoE 和 iSCSI 的配置限制。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 确定 CPU 和磁盘利用率： `node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3`

   您应监控 CPU 和磁盘利用率 30 秒。对于报告的所有 10 个测量值， "CPU* " 和 "* 磁盘利用率 * " 列中的值不应超过 50% 。在升级完成之前，不应向集群添加额外负载。注意： CPU 和磁盘利用率可能会在您的环境中的不同时间有所不同。因此，最好在预期升级窗口的时间段内检查 CPU 和磁盘利用率。

## 验证当前集群活动

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor ，在升级之前，您应手动验证是否未运行任何作业，以及是否终止任何不持续可用的 CIFS 会话。

### 确认没有正在运行的作业

在升级 ONTAP 软件之前，您必须验证集群作业的状态。如果存在任何聚合，卷， NDMP （转储或还原）或 Snapshot 作业（例如创建，删除，移动，修改，复制， 和挂载作业）正在运行或排队，您必须允许作业成功完成或停止已排队的条目。

1. 查看任何正在运行或已排队的聚合，卷或 Snapshot 作业的列表： `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 如果有任何正在运行的作业，请允许它们成功完成。
3. 删除任何已排队的聚合，卷或 Snapshot 副本作业： `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 确认没有聚合，卷或 Snapshot 作业正在运行或已排队： `job show`

   在此示例中，已删除所有正在运行和已排队的作业：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

确定应终止的活动 **CIFS** 会话

在升级 ONTAP 软件之前，您应确定并正常终止所有不持续可用的 CIFS 会话。

持续可用的 CIFS 共享由 Hyper-V 或 Microsoft SQL Server 客户端使用 SMB 3.0 协议访问，无需在升级之前终止。

1. 确定任何已建立但不持续可用的 CIFS 会话： `vserver cifs session show -continuously -available Yes -instance`

   此命令可显示有关任何不具有持续可用性的 CIFS 会话的详细信息。在继续 ONTAP 升级之前，您应先终止它们。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 1
                Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要，请确定为您标识的每个 CIFS 会话打开的文件： `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ----------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

面向会话的协议的注意事项

# 如何在 ONTAP 升级期间更新固件

由于升级 ONTAP 包括升级固件，因此您无需手动更新固件。执行 ONTAP 升级时，ONTAP 升级软件包附带的集群固件将复制到每个节点的启动设备，并自动安装新固件。

如果集群中的固件版本早于 ONTAP 升级软件包捆绑的固件，则会自动更新以下组件的固件：

- 系统和诊断：
  - BIOS
  - Flash Cache
  - 服务处理器（SP）
- Disk
- 磁盘架

如果需要，您还可以在 ONTAP 升级之间手动更新固件。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.